Programación Distribuida y Tiempo Real

Práctica 3

1) Desarrolle con MQTT en tres máquinas virtuales el código "ping-pong"de experimentación para evaluación de rendimiento de las comunicaciones similar al de la práctica anterir. Explique por qué podrían compararse ambos sistemas aunque la transferencia de datos se haga con protocolos diferentes. No mostrar resultados, solo explicar/documentar las diferencias en el código y por qué sería comparable.

2) Desarrollar los mismos experimentos de comunicaciones "ping-pong" de la práctica anterior y haga el mismo tipo de análisis al menos en cuanto a la proporcionalidad de tiempo con respecto a la cantidad de datos transferidos. Agregue algún comentario/explicación comparativa con los resultados encontrados en la práctica anterior.

3) Desarrollar un cliente "pub" y un cliente "sub"para utilizar el broker público HiveMQ. Documentar similitudes y diferencias con el desarrollo en un ambiente completamente virtualizado.

4) Experimentar con los QoS 1 y 2 de MQTT para evaluar tolerancia a fallas, específicamente cuando falla y se reinicia un cliente suscriptor, un cliente publicador y la conexión con el servidor o el servidor mismo (en caso de usar mosquitto como broker) .

5) Desarrollar un sistema de chat simple con MQTT usando el broker HiveMQ y probar su funcionamiento con clientes en diferentes redes locales.